

(2.2) Kanonický báze $\mathbb{R}^2$: $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$

Otočení o úhel α v kladném směru: $\left(\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}\right)$

Standardní sk.s.: $\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = -\cos \alpha \sin \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 0$

Chci dok., že $\exists \alpha \in [0; 2\pi)$ t.č. $\left\langle \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right\rangle = 0$

Víme: A je poz.def., tedy je symetrický, regulární.

Označme $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$

Potom $\left\langle \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right\rangle = (\cos \alpha \ \sin \alpha) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} =$

$$= -a \sin \alpha \cos \alpha + b \cos^2 \alpha - b \sin^2 \alpha + d \sin \alpha \cos \alpha =$$

$$= (d-a) \sin \alpha \cos \alpha + b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) \quad \begin{array}{l} \text{Položíme rovnoule} \\ \text{a řešíme pro } \alpha: \end{array}$$

$$\frac{1}{2}(d-a) 2 \sin \alpha \cos \alpha + b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = 0$$

$$\frac{1}{2}(d-a) \sin 2\alpha + b \cos 2\alpha = 0 \quad / : \cos 2\alpha$$

$$\frac{1}{2}(d-a) \tan 2\alpha + b = 0 \quad / \cdot 2$$

$$(d-a) \tan 2\alpha + 2b = 0$$

$$\tan 2\alpha = -\frac{2b}{d-a}$$

$$\begin{array}{l} \cos 2\alpha \neq 0 \\ 2\alpha \neq \frac{\pi}{2} \end{array}$$

$$2\alpha \neq \frac{3\pi}{2}$$

$$\alpha \neq \frac{\pi}{4}$$

$$\alpha \neq \frac{3\pi}{4}$$

Nutno vyzkoušet případ $d=a$, tedy $d-a=0$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = -\frac{2b}{d-a} \quad d \neq a$$

$$2\alpha = \arctan\left(-\frac{2b}{d-a}\right)$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \arctan\left(-\frac{2b}{d-a}\right)$$

Definici' obor $\arctan$ je $\mathbb{R}$.

Nikdy nevyjde $\frac{\pi}{4}$ ani $\frac{3\pi}{4}$.

$$d=a: b \cos 2\alpha = 0$$

$$b=0: \langle \vec{e}_1, \vec{e}_2 \rangle = 0$$

$$\cos 2\alpha = 0$$

$$2\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\alpha = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}k$$

Otočení o $\frac{\pi}{4}$ nebo $\frac{3\pi}{4}$ do výřezů' výsledků.